8章-1 全数調査と標本調査

これだけ覚える！(8章-1)2つの調べ方

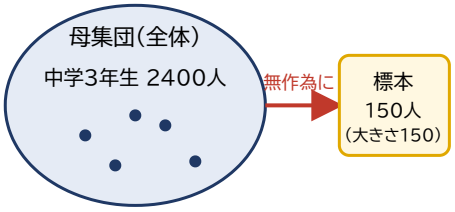
調べ方	意味	例
全数(ぜんすう)調査	調べたいもの**全部**を調べる	国勢調査、学校の健康診断、入学試験
標本(ひょうほん)調査	全体から**一部分**を取り出して調べる	テレビの視聴率、電球の寿命検査、世論調査、川の水質検査

見分け方　①全部調べるのに時間やお金がかかりすぎる　②調べると品物がこわれる(電球・かんづめ)→ **標本調査**。

全員の結果が必要なもの(健康診断・入試)→ **全数調査**。

標本調査のことば(8章-1)

・母集団(ぼしゅうだん)…調べたいもの**全体**の集まり
・標本(ひょうほん)…母集団から**取り出した一部分**
・標本の**大きさ**…取り出した**個数**(人数)
・無作為(むさくい)に 抽出(ちゅうしゅつ)する…**かたよりがないように**、くじ引きのように取り出すこと



例題1(8章-1)

ある市の中学3年生2400人の中から150人を選んで、1日の勉強時間を調べた。
(1) 母集団は何か。(2) 標本の大きさを答えなさい。(3) 無作為に抽出する方法として正しいものをすべて選びなさい。
ア　市内の中学3年生全員に番号をつけ、乱数さいを使って150人を選ぶ。 イ　ある中学校の3年生150人を選ぶ。
ウ　くじ引きで150人を選ぶ。 エ　勉強が好きだと答えた人から150人を選ぶ。

答　**(1) 市の中学3年生2400人　(2) 150　(3) ア、ウ**
イは1つの学校にかたよる。エは「勉強が好き」な人にかたよる。→ 無作為ではない。

間違えやすいポイント

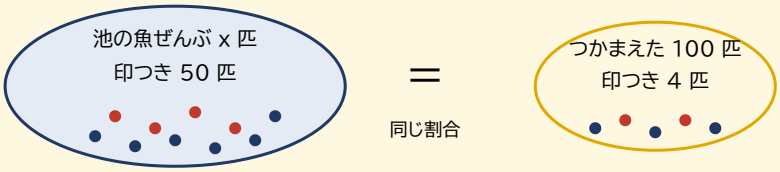
・「標本の大きさ」は**取り出した個数**(150)。母集団の数(2400)ではない。
・無作為＝**かたよりがない**。「先頭の150人」「希望者」「1つのクラス」はかたよるので×。
・標本調査でわかるのは「およそ」の数。「ぴったり」ではない。

8章-2 母集団の推定（比例式）

これだけ覚える！（8章-2）母集団の数を推定する ＝ 比例式

（全体の数）：（全体の中の印の数）＝（標本の数）：（標本の中の印の数）

標本は母集団の**縮小コピー**と考える → 割合が同じ → **比例式**を作る → **外側どうし・内側どうし**をかけて方程式にする。



例題2（8章-2）池の魚の数

池の魚を50匹つかまえて印をつけ、池にもどした。数日後、100匹つかまえると、印のついた魚が4匹いた。池の魚はおよそ何匹いると考えられるか。

STEP1 池の魚ぜんぶを x 匹として比例式を作る

$x : 50 = 100 : 4$ ← 全体:印 ＝ 標本:印

STEP2 外側どうし・内側どうしをかける

$x \times 4 = 50 \times 100$ ← 外側 x と 4、内側 50 と 100

$4x = 5000$ ←

$x = \dfrac{5000}{4} = 1250$ ← 4 を指でかくす → 約分

答 およそ 1250 匹

例題3（8章-2）玉を入れて数える（入試でよく出る型）

袋の中に白玉だけがたくさん入っている。同じ大きさの黒玉を60個入れてよくかき混ぜ、50個取り出すと黒玉が6個あった。はじめに入っていた白玉はおよそ何個か。

STEP1 白玉を x 個とすると、袋の中の玉は全部で $(x+60)$ 個。← 黒玉を入れたあとの全体

$(x+60) : 60 = 50 : 6$ ← 全体:黒 ＝ 標本:黒

STEP2 $(x+60) \times 6 = 60 \times 50$ ← 外側×外側 ＝ 内側×内側

$6x + 360 = 3000$ ← かっこをはずす

$6x = 3000 - 360 = 2640$ ← 360 を右へ移項

$x = \dfrac{2640}{6} = 440$ ← 6 を指でかくす

答 およそ 440 個

間違えやすいポイント

・比例式は「全体:印 ＝ 標本:印」の**順番をそろえる**（左右で同じ順）。
・玉を入れる問題は、全体が $(x+60)$ になる。x のままにしない。
・答えには「**およそ**」をつける。

確認問題(8章-1・2)全数調査と標本調査・母集団の推定

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

①　8章-1

次の調査のうち、標本調査が適切なものをすべて選び、記号で答えなさい。
ア　学校で行う健康診断　イ　かんづめの中身の検査　ウ　国勢調査　エ　テレビ番組の視聴率調査

💡ヒント 全部調べると「こわれる」「時間がかかりすぎる」ものが標本調査

＿＿＿＿＿＿

②　8章-1

ある中学校の生徒900人から100人を選んで通学時間を調べた。(1) 母集団は何か。(2) 標本の大きさを答えなさい。

💡ヒント 標本の大きさ＝取り出した人数

(1)　　(2) ＿＿＿＿＿＿

③　8章-1

上の調査で、100人を無作為に抽出する方法として適切なものを1つ選びなさい。
ア　3年1組と2組の生徒を選ぶ　イ　全員に番号をつけ、乱数さいで選ぶ　ウ　出席番号が1番の生徒を各クラスから選ぶ

💡ヒント かたよりがない選び方はどれ？

＿＿＿＿＿＿

④　8章-2

池の魚を40匹つかまえて印をつけ、池にもどした。数日後、60匹つかまえると印のついた魚が3匹いた。池の魚はおよそ何匹か。

💡ヒント $x : 40 = 60 : 3$

およそ ＿＿＿＿＿＿

⑤　8章-2

ある工場で作った製品5000個から200個を無作為に取り出して調べると、不良品が3個あった。5000個の中の不良品はおよそ何個か。

💡ヒント $5000 : x = 200 : 3$(全体:不良品)

およそ ＿＿＿＿＿＿

⑥　8章-2

袋の中に白玉だけが入っている。黒玉を40個入れてよくかき混ぜ、30個取り出すと黒玉が2個あった。白玉はおよそ何個か。

💡ヒント 全体は $(x+40)$ 個 → $(x+40) : 40 = 30 : 2$

およそ ＿＿＿＿＿＿

記録表

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	8章-1	8章-1	8章-1	8章-2	8章-2	8章-2
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説①

解き直しのしかた　□① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓　□④ × だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

問題

① 8章-1

次の調査のうち、標本調査が適切なものをすべて選び、記号で答えなさい。
ア 学校で行う健康診断　イ かんづめの中身の検査　ウ 国勢調査　エ テレビ番組の視聴率調査

① 8章-1　答 **イ、エ**　×だったら → チェックテスト①へ

ア(健康診断)とウ(国勢調査)は全員を調べる必要がある → 全数調査。
イは調べるとかんづめが開いてしまう。エは全家庭を調べるのは無理 → 標本調査。

⚠ 間違えやすい！「全員の結果が必要」なら全数調査。

② 8章-1

答 **(1) 中学校の生徒900人　(2) 100**

×だったら → チェックテスト②へ

母集団＝調べたい全体＝生徒900人。
標本＝選ばれた100人。標本の大きさ＝100。

⚠ 間違えやすい！ 標本の大きさを 900 としない。

問題

③ 8章-1

上の調査で、100人を無作為に抽出する方法として適切なものを1つ選びなさい。
ア 3年1組と2組の生徒を選ぶ　イ 全員に番号をつけ、乱数さいで選ぶ　ウ 出席番号が1番の生徒を各クラスから選ぶ

③ 8章-1　答 **イ**　×だったら → チェックテスト③へ

アは2つのクラスにかたよる。ウは出席番号1番(名前の順)にかたよる。
イは全員が同じ確率で選ばれる → 無作為。

④ 8章-2　答 **およそ 800 匹**

×だったら → チェックテスト④へ

$x : 40 = 60 : 3$　← 全体:印 ＝ 標本:印

$x \times 3 = 40 \times 60$　← 外側×外側 ＝ 内側×内側

$3x = 2400$　←

$x = \dfrac{2400}{3} = 800$　← 3 を指でかくす

⚠ 間違えやすい！ 比例式の順番は左右でそろえる。

確認問題の解答・解説②

問題

⑤ 8章-2

ある工場で作った製品5000個から200個を無作為に取り出して調べると、不良品が3個あった。5000個の中の不良品はおよそ何個か。

およそ ＿＿＿＿＿＿

⑤ 8章-2　答 およそ 75 個

×だったら → チェックテスト⑤へ

$5000 : x = 200 : 3$　← 全体:不良 ＝ 標本:不良

$x \times 200 = 5000 \times 3$　← 内側×内側 ＝ 外側×外側

$200x = 15000$　←

$x = \dfrac{15000}{200} = 75$　← 0 を2つずつ消して $\dfrac{150}{2}$

問題

⑥ 8章-2

袋の中に白玉だけが入っている。黒玉を40個入れてよくかき混ぜ、30個取り出すと黒玉が2個あった。白玉はおよそ何個か。

およそ ＿＿＿＿＿＿

⑥ 8章-2　答 およそ 560 個

×だったら → チェックテスト⑥へ

$(x + 40) : 40 = 30 : 2$　← 全体:黒 ＝ 標本:黒

$(x + 40) \times 2 = 40 \times 30$　←

$2x + 80 = 1200$　← かっこをはずす

$2x = 1120$　← 80 を右へ移項

$x = \dfrac{1120}{2} = 560$　←

⚠ 間違えやすい！ 白玉だけが答え。全体 600 個 と答えない。

チェックテスト（8章-1・2）全数調査と標本調査・母集団の推定

目標時間 ゆっくり12分／ふつう10分／はやい7分　　名前　　得点　／100

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

① 8章-1　確認問題①と同じ型　**15点**

次の調査のうち、標本調査が適切なものをすべて選び、記号で答えなさい。

ア　電池の寿命の検査　イ　高校の入学試験　ウ　川の水質調査　エ　学校で行う進路希望調査

＿＿＿＿＿＿

② 8章-1　確認問題②と同じ型　**15点**

ある市の中学生6000人から300人を選んで、読書時間を調べた。(1) 母集団は何か。(2) 標本の大きさを答えなさい。

(1)　　(2) ＿＿＿＿＿＿

③ 8章-1　確認問題③と同じ型　**15点**

上の調査で、300人を無作為に抽出する方法として適切なものを1つ選びなさい。

ア　図書館によく来る生徒から選ぶ　イ　1つの中学校の生徒から選ぶ　ウ　全員に番号をつけ、くじ引きで選ぶ

＿＿＿＿＿＿

④ 8章-2　確認問題④と同じ型　**15点**

池の魚を60匹つかまえて印をつけ、池にもどした。数日後、90匹つかまえると印のついた魚が4匹いた。池の魚はおよそ何匹か。

およそ ＿＿＿＿＿＿

⑤ 8章-2　確認問題⑤と同じ型　**20点**

ある工場で作った製品8000個から250個を無作為に取り出して調べると、不良品が2個あった。8000個の中の不良品はおよそ何個か。

およそ ＿＿＿＿＿＿

⑥ 8章-2　確認問題⑥と同じ型　**20点**

箱の中に赤玉だけが入っている。白玉を50個入れてよくかき混ぜ、40個取り出すと白玉が4個あった。赤玉はおよそ何個か。

およそ ＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説①

問題
① 8章-1 確認問題①と同じ型 15点
次の調査のうち、標本調査が適切なものをすべて選び、記号で答えなさい。
ア 電池の寿命の検査 イ 高校の入学試験 ウ 川の水質調査 エ 学校で行う進路希望調査

① 8章-1 答 ア、ウ 15点
イ(入試)とエ(進路希望)は全員を調べる → 全数調査。
アは調べると電池が使えなくなる。ウは川の水を全部調べるのは無理 → 標本調査。

② 8章-1
答 (1) 市の中学生6000人 (2) 300 15点
母集団＝調べたい全体＝中学生6000人。標本の大きさ＝選んだ人数300。

問題
③ 8章-1 確認問題③と同じ型 15点
上の調査で、300人を無作為に抽出する方法として適切なものを1つ選びなさい。
ア 図書館によく来る生徒から選ぶ イ 1つの中学校の生徒から選ぶ ウ 全員に番号をつけ、くじ引きで選ぶ

③ 8章-1 答 ウ 15点
アは「図書館によく来る」人にかたよる。イは1つの学校にかたよる。ウはかたよりがない → 無作為。

④ 8章-2 答 およそ 1350 匹 15点
$x : 60 = 90 : 4$ ← 全体:印 = 標本:印
$x \times 4 = 60 \times 90$ ←
$4x = 5400$ ←
$x = \dfrac{5400}{4} = 1350$ ← 4 を指でかくす

チェックテストの解答・解説②

問題

⑤ 8章-2 確認問題⑤と同じ型　20点

ある工場で作った製品8000個から250個を無作為に取り出して調べると、不良品が2個あった。8000個の中の不良品はおよそ何個か。

およそ ＿＿＿＿＿＿

問題

⑥ 8章-2 確認問題⑥と同じ型　20点

箱の中に赤玉だけが入っている。白玉を50個入れてよくかき混ぜ、40個取り出すと白玉が4個あった。赤玉はおよそ何個か。

およそ ＿＿＿＿＿＿

⑤ 8章-2　答 およそ 64 個　20点

$8000 : x = 250 : 2$ ← 全体:不良 = 標本:不良

$x \times 250 = 8000 \times 2$ ←

$250x = 16000$ ←

$x = \dfrac{16000}{250} = \dfrac{1600}{25} = 64$ ← 0 を1つずつ消す

⑥ 8章-2　答 およそ 450 個　20点

$(x + 50) : 50 = 40 : 4$ ← 全体:白 = 標本:白

$(x + 50) \times 4 = 50 \times 40$ ←

$4x + 200 = 2000$ ← かっこをはずす

$4x = 1800$ ← 200 を右へ移項

$x = \dfrac{1800}{4} = 450$ ←